

# Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

## Quarta Media Attitudinale – Scheda di Sintesi e Consolidamento Completa

---

### Esercizio 1 – Il catalogo della biblioteca

Nella biblioteca di una scuola media ci sono 500 libri, catalogati e suddivisi in base al loro genere letterario come mostrato nella tabella seguente:

| Genere di Libro | Numero di Libri |
|-----------------|-----------------|
| Avventura       | 120             |
| Gialli          | 90              |
| Fantasy         | 110             |
| Scienza         | 80              |
| Fumetti         | 100             |
| <b>Totale</b>   | <b>500</b>      |

Immagina di scegliere un libro a caso dalla biblioteca:

- Verifica tramite un calcolo che nella biblioteca ci siano esattamente 500 libri in totale.
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso sia di genere **scienza**?
- Qual è la probabilità che il libro estratto a caso **non sia** un fumetto?
- Supponiamo che Giacomo decida di scegliere un libro tra quelli di genere **fantasy**. Sapendo che all'interno del genere fantasy vi è una serie speciale composta da 25 libri sui draghi, qual è la probabilità che il libro scelto da Giacomo appartenga a questa serie?

## Esercizio 2 – La vetrina dei gelati

Una gelateria prepara coni gelato di diversi gusti per l'inizio del weekend. In totale ci sono 240 gelati pronti in cella frigorifera, così suddivisi in base al gusto:

| Gusto         | Numero di Gelati |
|---------------|------------------|
| Cioccolato    | 70               |
| Fragola       | 40               |
| Limone        | 30               |
| Pistacchio    | 50               |
| Vaniglia      | 50               |
| <b>Totale</b> | <b>240</b>       |

Un cliente entra e sceglie un cono gelato completamente a caso.

- a) Verifica tramite un calcolo che la gelateria abbia preparato esattamente 240 gelati.
- b) Qual è la probabilità che il cliente scelga un gelato al **pistacchio**?
- c) Qual è la probabilità che il gelato scelto **non sia** al limone?
- d) Sapendo che il gelato estratto a caso è al **cioccolato**, qual è la probabilità che sia uno dei 20 coni ricoperti speciali di granella di nocciole?

### Esercizio 3 – Lo scaffale delle magliette

In un negozio di articoli sportivi ci sono 360 magliette di cotone, suddivise per colore come riportato nella seguente tabella:

| Colore        | Numero di Magliette |
|---------------|---------------------|
| Rosse         | 80                  |
| Blu           | 100                 |
| Verdi         | 60                  |
| Nere          | 70                  |
| Bianche       | 50                  |
| <b>Totale</b> | <b>360</b>          |

Un commesso preleva a caso una maglietta dallo scaffale.

- a) Verifica tramite un calcolo che nello scaffale ci siano esattamente 360 magliette.
- b) Qual è la probabilità che la maglietta scelta sia **verde**?
- c) Qual è la probabilità che la maglietta scelta **non sia** blu?
- d) Sapendo che la maglietta scelta è di colore **nero**, qual è la probabilità che sia una delle 15 magliette speciali che presentano il logo dorato stampato sul petto?

## Esercizio 4 – Il lancio di un dado e una moneta

Vengono lanciati contemporaneamente un comune dado a 6 facce numerate da 1 a 6 e una moneta perfettamente bilanciata.

Risolvi i seguenti quesiti elencando esplicitamente lo spazio dei casi:

- a) Elenca tutti i possibili esiti combinati del lancio (lo spazio campionario). Quanti sono in totale?
- b) Qual è la probabilità di ottenere un numero pari sul dado e la faccia Testa (T) sulla moneta?
- c) Qual è la probabilità di ottenere un numero strettamente minore di 3 sul dado e la faccia Croce (C) sulla moneta?
- d) Qual è la probabilità di ottenere un numero dispari sul dado (indipendentemente dall'esito della moneta)?
- e) Qual è la probabilità di ottenere Testa (T) sulla moneta **oppure** di ottenere un numero pari a 6 sul dado?

## Esercizio 5 – Il lancio di due dadi

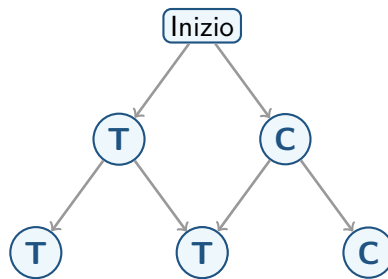
Si lanciano simultaneamente due dadi regolari a 6 facce distinguibili: uno di colore **rosso** e uno di colore **blu**.

Risolvi i quesiti avvalendoti della tabella a doppia entrata  $6 \times 6$  dei possibili esiti (36 casi totali):

- a) Qual è la probabilità di ottenere due numeri uguali sulle facce dei due dadi (un “doppio”)?
- b) Qual è la probabilità che la **somma** dei due numeri ottenuti sia esattamente pari a 8?
- c) Qual è la probabilità che compaia **almeno una volta** la faccia 5 (sul dado rosso, sul dado blu o su entrambi)?
- d) Qual è la probabilità che il numero mostrato sul dado **rosso** sia strettamente maggiore di quello mostrato sul dado **blu**?

## Esercizio 6 – Due lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria due volte consecutivamente.

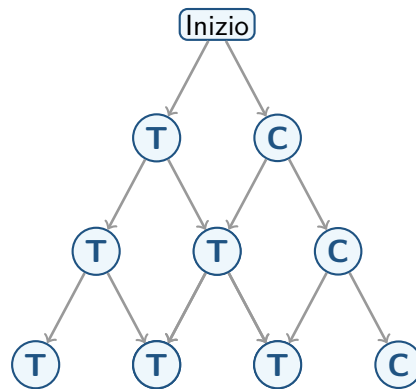


Rappresenta lo spazio campionario tramite un albero o un elenco coordinato dei 4 esiti possibili:

- a) Qual è la probabilità di ottenere due volte la faccia Testa (**due teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **almeno una** croce?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** una testa?

## Esercizio 7 – Tre lanci di una moneta

Una moneta non truccata viene lanciata in aria tre volte consecutivamente.



Rappresenta lo spazio campionario tramite un albero delle scelte a tre livelli (8 esiti totali):

- a) Qual è la probabilità di ottenere tre volte Testa (**tre teste**)?
- b) Qual è la probabilità di ottenere **esattamente** due teste nei tre lanci?
- c) Qual è la probabilità di ottenere **almeno** una testa nei tre lanci?
- d) Qual è la probabilità che il **primo lancio** sia croce (indipendentemente dagli altri due)?

## Esercizio 8 – La scatola di ghiaccioli

Una scatola in freezer contiene 8 ghiaccioli confezionati:

- 3 ghiaccioli alla **menta**.
- 5 ghiaccioli al **limone**.

Si estraggono consecutivamente due ghiaccioli dalla scatola. Calcola la probabilità che il primo sia alla menta e il secondo sia al limone nei seguenti due casi distinti:

- a) **Con reinserimento**: il primo ghiacciolo viene rimesso nella scatola prima di estrarre il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo ghiacciolo viene consumato (non viene rimesso a posto) e poi si estrae il secondo.



## Esercizio 9 – Il cassetto dei calzini

Un cassetto disordinato contiene calzini spaiati di due soli colori:

- 6 **paia** di calze rosse.
- 12 **paia** di calze nere.

Si pescano a caso consecutivamente due singoli calzini dal cassetto. Calcola la probabilità di pescare due calzini neri nei seguenti due casi:

- a) **Con reinserimento**: il primo calzino viene rimesso a posto nel cassetto prima di estrarre il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo calzino viene tenuto in mano e poi si estrae il secondo.

## Esercizio 10 – La confezione di puntine

Una grande confezione da disegno contiene 2500 puntine. Di queste, si stima che il 20% sia spuntato (difettoso e senza punta).

Si pescano consecutivamente a caso due puntine dalla confezione **senza rimetterle a posto**.

Calcola la probabilità che entrambe le puntine estratte siano spuntate (senza punta).

## Esercizio 11 – Il cestino di biglie colorate

Un cestino per il gioco delle bocce contiene 100 biglie colorate, così suddivise:

- 50 biglie **rosse**.
- 30 biglie **bianche**.
- 20 biglie **nere**.

Si estraggono a caso consecutivamente due biglie dal cestino **senza rimettere la prima estratta nel cestino** (estrazione senza reinserimento).

Calcola la probabilità che le due biglie estratte siano una bianca e una nera (in qualsiasi ordine d'apparizione).

## Esercizio 12 – La scatola di cioccolatini

Una raffinata confezione di cioccolatini contiene in totale 30 pezzi:

- 20 cioccolatini **farciti** (tondi).
- 10 cioccolatini **ricoperti** (quadrati).

Si estraggono a caso consecutivamente due cioccolatini dalla scatola. Calcola la probabilità che siano entrambi del tipo **ricoperto** nei seguenti due casi:

- a) **Con reinserimento**: il primo cioccolatino viene rimesso nella scatola prima di prendere il secondo.
- b) **Senza reinserimento**: il primo cioccolatino viene mangiato (non viene rimesso a posto) e poi si prende il secondo.